

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME COES/DP-01-2026

INFORME TÉCNICO

**“PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036”**

Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036

Lima, 14 de setiembre de 2026



VOLUMEN I

1 Resumen Ejecutivo

La “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036” (en adelante PT), es un estudio elaborado por el COES en el marco de la función de planificación de la transmisión en el SEIN que le asigna la Ley N° 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, y está sujeto a la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Este estudio se elabora cumpliendo las reglas establecidas en el “Reglamento de Transmisión” (en adelante “RT”), aprobado mediante D.S. N° 027-2007-EM, y la norma de “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” (en adelante la “Norma”), aprobada mediante R.M. N° 129-2009-MEM-DM, así como las modificatorias correspondientes.

El estudio de actualización del PT es de periodicidad bienal y tiene como objetivo la identificación de los requerimientos de equipamiento de transmisión del SEIN que sirven a la demanda y a la generación, para un horizonte de 10 años, que en el presente caso abarca el periodo 2027-2036.

El PT tiene dos productos principales, el **Plan Vinculante** y el **Plan de Transmisión de Largo Plazo**. El **Plan Vinculante** está conformado por proyectos cuya ejecución debe iniciarse dentro del periodo de vigencia del PT, es decir entre los años 2027 y 2028. El **Plan de Transmisión de Largo Plazo** está conformado por los proyectos no vinculantes, los cuales se revisarán en futuras actualizaciones del Plan.

El presente estudio está compuesto por tres volúmenes:

- Volumen I: Informe del PT, que comprende Resumen Ejecutivo, proceso de planificación, premisas, datos, cálculos, análisis, resultados y conclusiones del estudio.
- Volumen II: Anexos con la información detallada de los datos, cálculos, análisis y resultados del estudio; adicionalmente, los archivos de ingreso y de salida de datos de los modelos utilizados (MODPLAN, DIgSILENT Power Factory y TOR).
- Volumen III: Anteproyectos, presentando la ingeniería preliminar de cada uno de los proyectos propuestos.

A partir de la modificación de los artículos 16° y 17° del RT por el D.S. N° 018-2016-EM, el estudio del PT debe incorporar los resultados de los análisis de los Planes de Inversión de Transmisión (PIT) aprobados por OSINERGMIN, a fin de realizar una optimización conjunta técnica-económica del sistema.

Para ello el MINEM adecuó la Norma mediante la R.M. N° 051-2018-MEM/DM, incorporando criterios y metodología para la planificación de las denominadas “Instalaciones de Transmisión

de Conexión” (ITC), las cuales se definen como las instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en los Planes de Inversiones.

En el presente estudio, se incluyen las ITC de todas las Áreas de Demanda conforme a lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la R.M. N°051-2018-MEM/DM.

Las propuestas de ITC por cada Área de Demanda están incluidas en el listado de proyectos propuestos para el Plan Vinculante y el Plan de Largo Plazo del PT. En cumplimiento del RT, el OSINERGMIN deberá comunicar las ITC a incluir como Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión en la oportunidad que formule sus observaciones al PT propuesto por el COES y/o remita su opinión sobre este al Ministerio de Energía y Minas.

En esta "Propuesta Definitiva" no se están incluyendo los proyectos propuestos en reemplazo a proyectos a ser retirados por el MINEM, a diferencia de las versiones anteriores del mismo, presentadas el 30 de marzo y 01 de junio del año 2026, en las que sí se incluyeron en atención del Oficio N° 2128-2025-MINEM/DGE. Cabe señalar que mediante el oficio indicado el MINEM comunicó que vio por conveniente retirar determinados proyectos de Planes de Transmisión anteriores, y solicitó al COES tenga a bien replantear los anteproyectos de los proyectos que correspondan y/o proponer nuevos proyectos alternativos en el Plan de Transmisión 2027–2036. El oficio indicado fue superado por el DS 008-2026-EM y la RM 348-2026-MINEM/DM, y en atención a estos el tratamiento de la mayoría de los proyectos señalados en el oficio original se está haciendo fuera de la presente Propuesta Definitiva del PT 2027-2036.

Una vez publicada la presente Propuesta Definitiva de PT, continuará el proceso de revisión por parte del OSINERGMIN hasta su aprobación por el MINEM, en cumplimiento de lo indicado en el Reglamento de la Transmisión. En la Figura 1.1 se detalla el cronograma previsto para el proceso de elaboración, revisión y aprobación del PT.

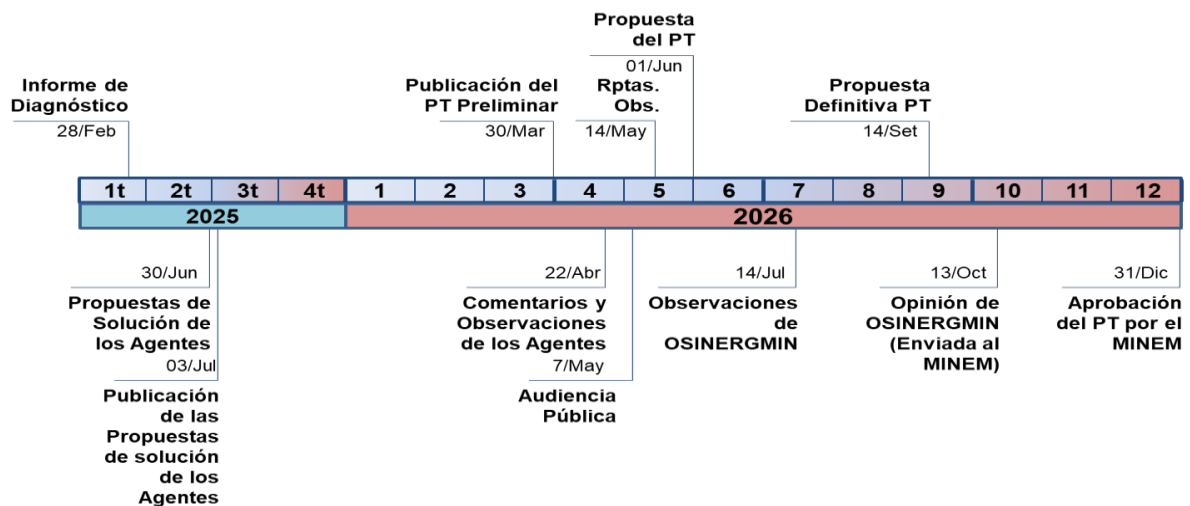


Figura 1.1 Cronograma del Plan de Transmisión 2027-2036.

Nota: Las fechas podrían variar ligeramente.

Plan Vinculante de Transmisión que debería concluirse antes del año 2033

La propuesta definitiva del Plan Vinculante se presenta en la Tabla 1.1.

N°	Proyectos Vinculantes	Inversión
		Millones USD
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	425
	1.1 Enlace LT 500 kV Colcabamba – Cieneguilla.	
	1.2 SE Cieneguilla 500 kV.	
	1.3 SE Cieneguilla: TP 500kV/220kV de 750 MVA.	
	1.4 Enlace LT 220 kV San Juan – Cieneguilla.	
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador). ⁽²⁾	31
	2.1 SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)	
	2.2 SE Colcabamba: Reactor serie de 35 ohm.	
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.⁽¹⁾	26
4	Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	344
5	SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	37
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito). ⁽²⁾	1
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV.	62
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	74
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	87
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC) ⁽²⁾	10
11	Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	217
12	Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC)	194
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	162
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo – Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	30
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	18
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC) ⁽¹⁾	54
Costo de Inversión 1772 Millones USD en Total		

Tabla 1.1 Plan Vinculante de Transmisión.

Notas:

- ⁽¹⁾ Proyectos que corresponden a reemplazos de proyectos de PT anteriores.
- ⁽²⁾ Los proyectos 2, 6 y 10 cumplen con la Definición N° 26 del Artículo 1 de la Ley 28832 y las condiciones establecidas en el Artículo N° 5 del Reglamento de Transmisión para ser considerados Refuerzos.

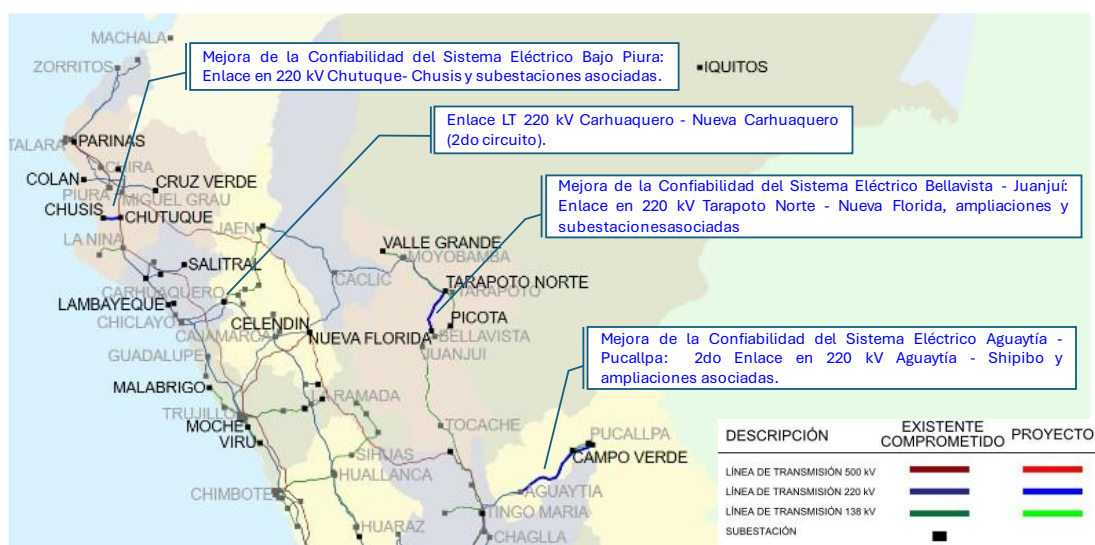


Figura 1.2 Plan Vinculante de Transmisión -Norte.



Figura 1.3 Plan Vinculante de Transmisión - Centro.



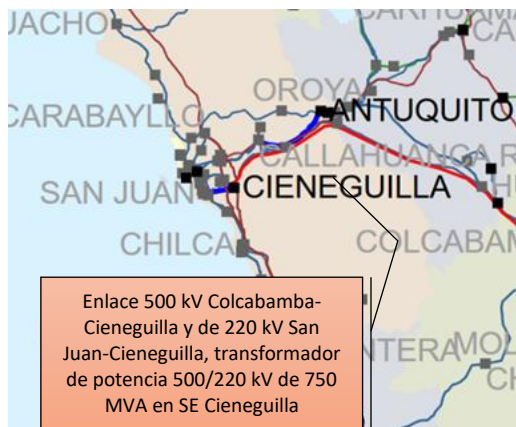
Figura 1.4 Plan Vinculante de Transmisión - Sur.

A continuación, se describen cada uno de los proyectos del Plan Vinculante en detalle por orden de importancia:

Descripción de los Proyectos Vinculantes

Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.

El proyecto permitirá la reconfiguración del sistema Mantaro a Lima permitiendo atender la demanda de la zona y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona Centro y Sur. Este proyecto sirve para reconfigurar y aliviar las sobrecargas en los enlaces existentes de 220 kV como LT 220 kV Pomacocha – San Juan, LT 220 kV Callahuanca - Pachachaca, LT 220 kV Huanza – Carabayllo, LT 220 kV Campo Armiño – Pomacocha, LT 220 kV Pucará – Pachachaca, entre otras. Además, el proyecto brindará mayor capacidad de transmisión en 220 kV hacia la zona sur de Lima, permitiendo atender los nuevos requerimientos de demanda de dicha zona. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.5, y su diagrama unifilar en la Figura 1.6.



Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	1400 MVA
Costo de Inversión:	425 MUS\$
Componentes:	• Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla 1400 MVA, 277 km. • SE Cieneguilla 500 kV. • Línea de 220 kV Cieneguilla – San Juan, 2x450 MVA, 22 km. • Seccionamiento de la futura LT 500 kV Chilca – Carabayllo en la SE Cieneguilla • Equipos compensadores serie tipo FACTS. • Banco de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla 500 kV y polo de reserva.

Figura 1.5 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

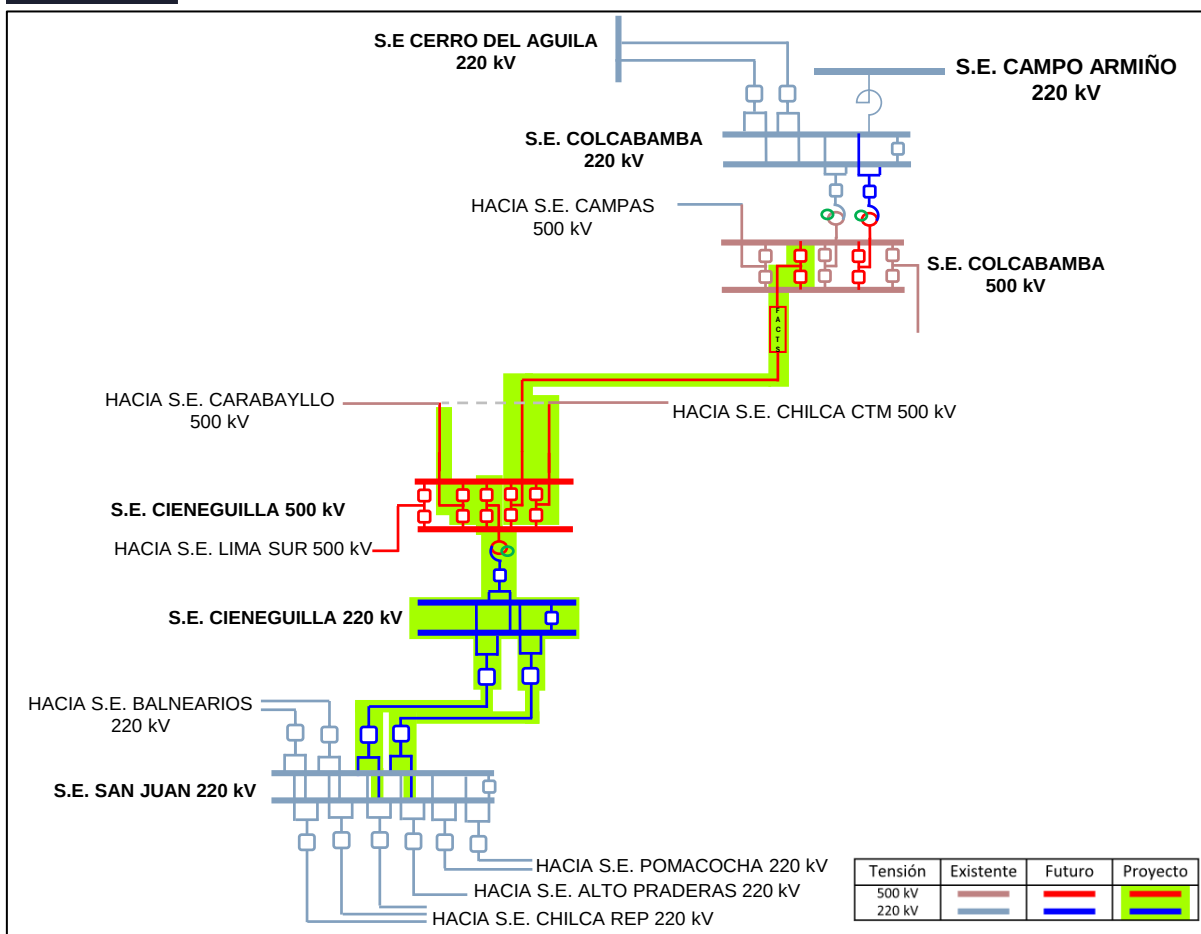


Figura 1.6 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.

Beneficios principales en el SEIN:

- Mejora la atención del crecimiento de la demanda de la zona de Lima (SE San Juan).
- Permite atender los nuevos requerimientos de transmisión de la generación RER e Hidro de la zona centro y sur.
- Alivia las sobrecargas debido al incremento de demanda y desarrollo de generación hidráulica y RER en la zona sur y centro.
- Mejora la capacidad de transmisión hacia la barra San Juan 220 kV.

Este proyecto permitirá cubrir el requerimiento de transmisión debido al incremento del flujo de potencia en 500 kV para atender la demanda de la zona Centro, y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona centro.

SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).

El proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA, brinda mayor capacidad de transformación 500/220 kV en la S.E. Colcabamba y es complementario al proyecto enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla. Para hacerlo viable será necesario que como parte del proyecto el reemplazo del reactor serie existente de 15 ohm por un nuevo reactor serie de 35 ohm en dicha subestación, para controlar las corrientes de cortocircuito de la S.E. Campo

Armiño 220 kV. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.7, y su diagrama unifilar en la Figura 1.8.



Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	750 MVA
Costo de Inversión:	31 MU\$
Componentes:	- Banco de autotransformadores 500/220 kV de 3 x 250 MVA en SE Colcabamba 500 kV y polo de reserva. - Reemplazo de capacidad del reactor serie de 15 ohm a 35 ohm.

Figura 1.7 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

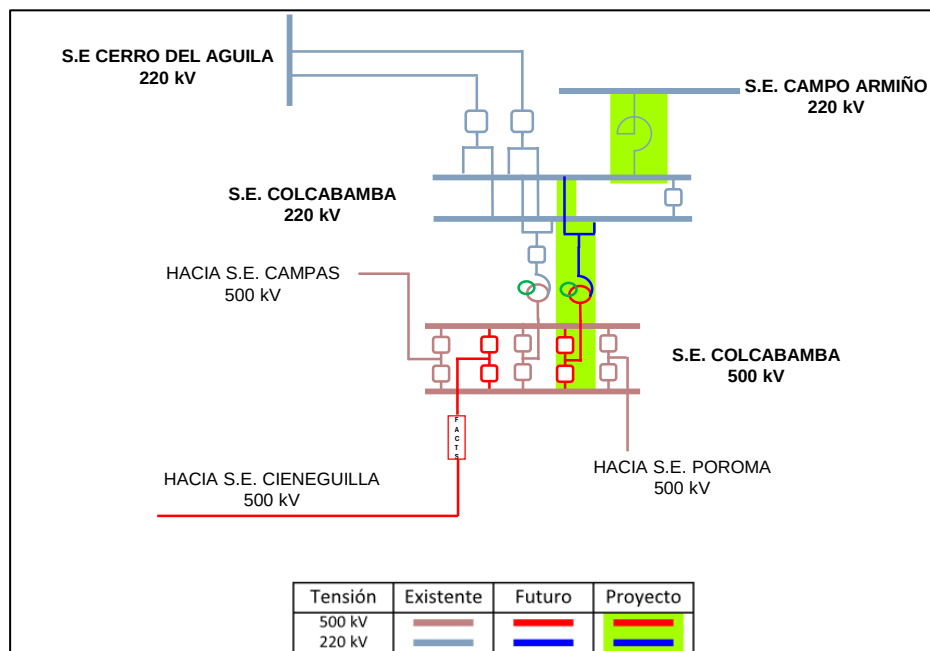


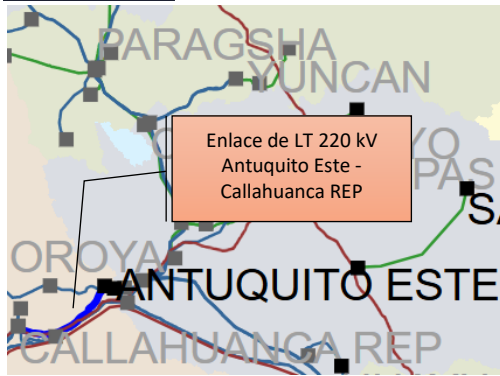
Figura 1.8 Diagrama unifilar del proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de transformación 500/220 kV de la zona.

Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

El proyecto de Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP, es parte de la reconfiguración de las conexiones entre Mantaro y Lima y, por lo tanto complementario al proyecto LT 500 kV Colcabamba - Cieneguilla, y brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca, asimismo alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza - Carabayllo. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.9, y su diagrama unifilar en la Figura 1.10.



Nivel de Tensión: 220 kV
Capacidad Térmica de Diseño: 450 MVA
Costo de Inversión: 26 MU\$
Componentes:

- Línea de 220 kV Antuquito Este – Callahuanca REP, 450 MVA, 42 km.

Figura 1.9 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

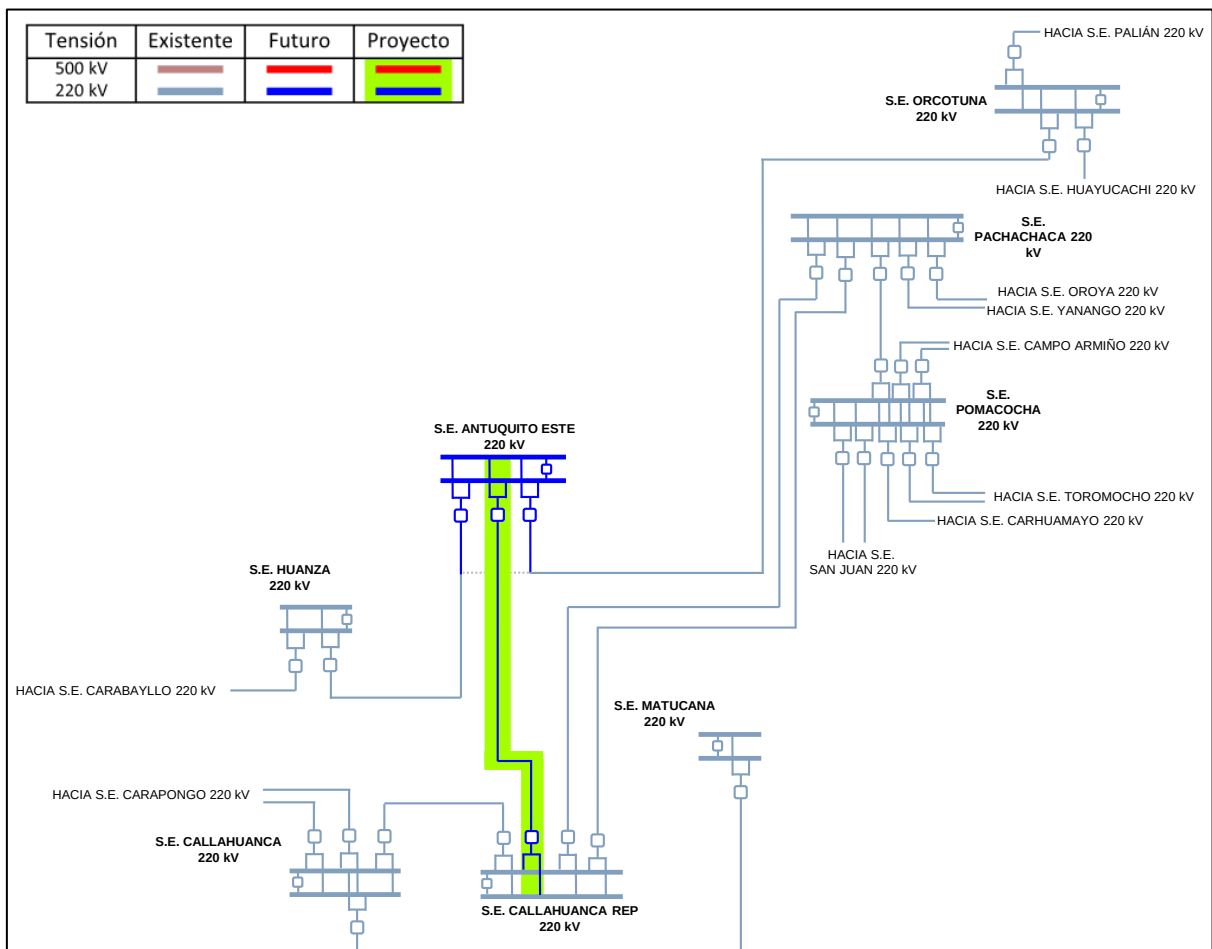


Figura 1.10 Diagrama unifilar del proyecto Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

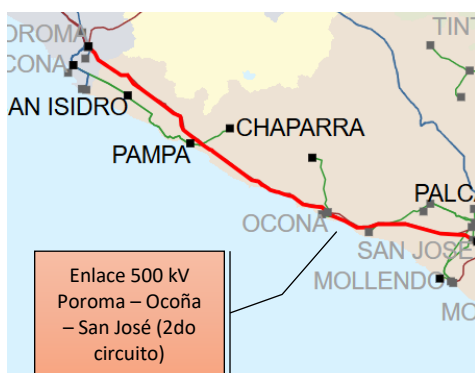
Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca mediante un enlace en 220 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona.
- Es complemento del Proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla., reconfiguraciones y subestaciones asociadas.
- Alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza – Carabayllo.

Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).

El proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José comprende la implementación de un nuevo circuito de 500 kV desde Poroma hasta Ocoña y de Ocoña hasta San José de 1400 MVA. Este proyecto permite incrementar la capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación solar RER en la zona Sur, además de aumentar la confiabilidad del enlace Centro – Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.11, y su diagrama unifilar en la Figura 1.12.



Nivel de Tensión: 500 kV

Capacidad Térmica de Diseño: 1400 MVA

Costo de Inversión: 344 MU\$

Componentes:

- Enlace 500 kV Poroma - Ocoña 1400 MVA, 271 km.
- Enlace 500 kV Ocoña - San José 1400 MVA, 138 km.
- Reactores de líneas.
- Equipos compensadores serie tipo FACTS.

Figura 1.11 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

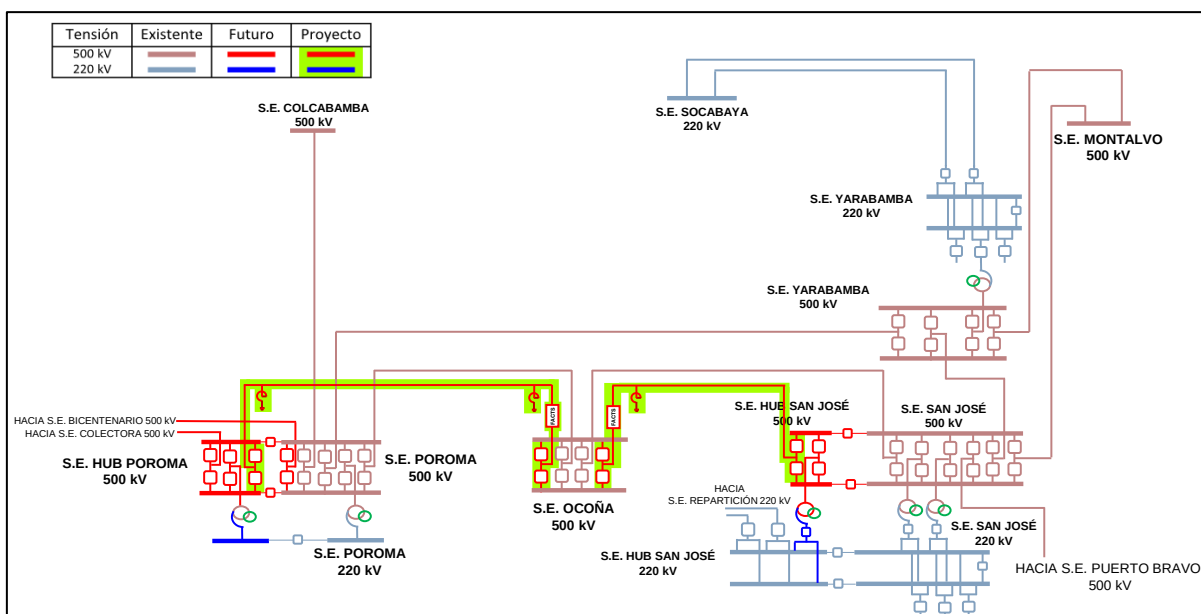


Figura 1.12 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda y evacuar la generación RER de la zona sur.
- Brinda confiabilidad a la zona de Poroma, Ocoña y San José mediante el segundo enlace en 500 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona centro – sur atendiendo requerimientos bidireccionales del flujo.

SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

El proyecto comprende la implementación de una nueva subestación de maniobras, la cual permitirá reconfigurar los enlaces de la zona, permitiendo operar las subestaciones Cantera y Asia desde la S.E Independencia o S.E. Chilca según se requiera, incrementando la flexibilidad operativa del sistema y aliviando congestiones en la zona.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.13, y su diagrama unifilar en la Figura 1.14.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión Estimado: 37 MUS\$

Componentes:

- SE Nueva Cantera 220 kV.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Desierto en SE Nueva Cantera.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Independencia en SE Nueva Cantera.
- Reconexión de la LT 220 kV Asia - Cantera y LT 220 kV Independencia - Cantera hacia SE Nueva Cantera.
- Línea de 220 kV Cantera – Nueva Cantera, 2x450 MVA, 3 km.

Figura 1.13 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

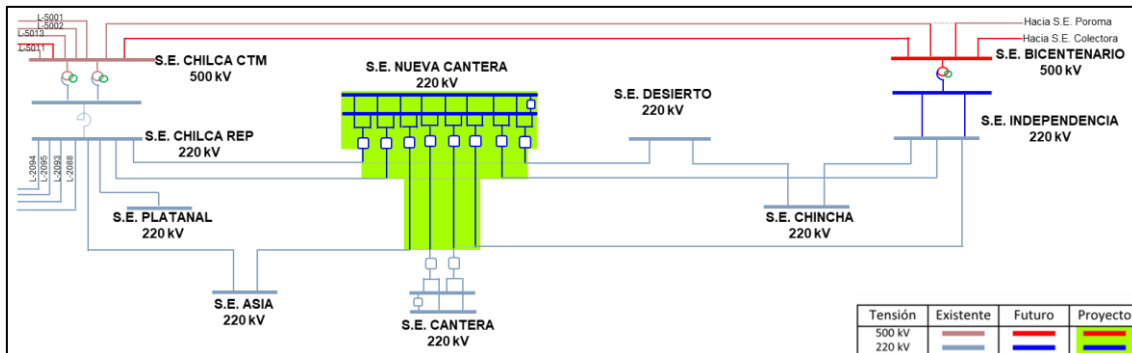


Figura 1.14 Diagrama unifilar del proyecto SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda de la zona entre Chilca e Independencia, de manera confiable.
- Permite reconfigurar los enlaces de la zona cuando sea necesario operar bajo distintas configuraciones del sistema.
- Alivia congestiones en enlaces desbalanceados.

Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito).

El proyecto Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero comprende la implementación de un nuevo circuito de 220 kV desde Nueva Carhuaquero hasta Carhuaquero de 300 MVA, utilizando un tramo de la actual LT 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte, y permite incrementar la capacidad de transmisión, con criterios de seguridad y confiabilidad, para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación local.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.15, y su diagrama unifilar en la Figura 1.16.



Figura 1.15 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

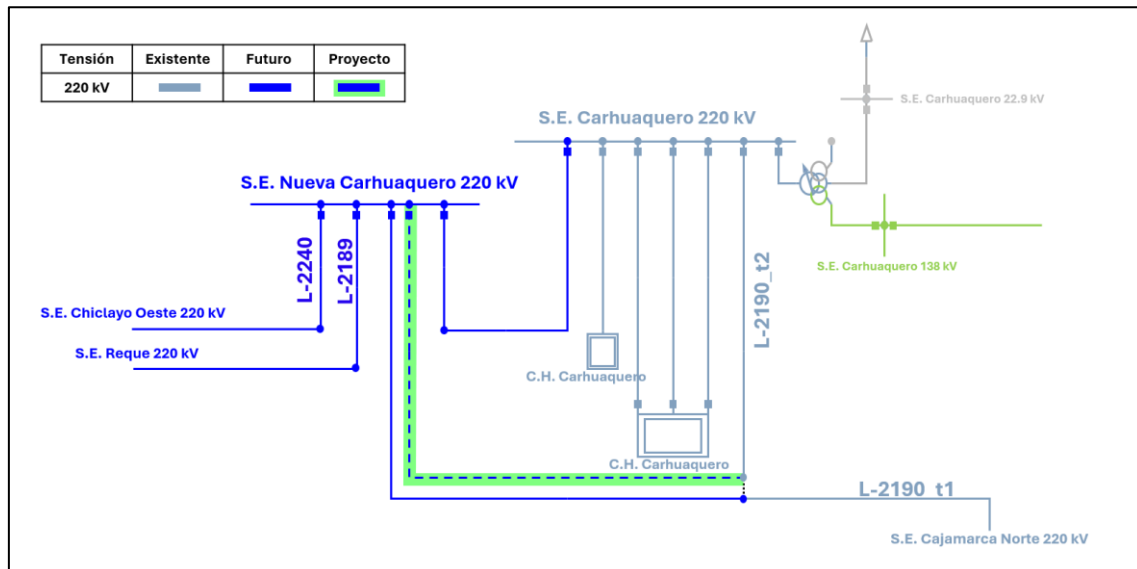


Figura 1.16 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero (2do circuito).

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda y evacuar la generación de la zona de Carhuaquero, con criterios de seguridad y confiabilidad, mediante el segundo enlace en 220 kV.

Proyecto Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV.

El proyecto mejora las tensiones de la zona norte de Lima.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.17, y su diagrama unifilar en la Figura 1.18.



Nivel de Tensión: 220 kV
Capacidad de diseño: ± 350 MVAR
Costo de Inversión: 62 MUS\$
Componentes:

- Equipo Automático de Compensación Reactiva
- Transformador de potencia
- Celda en 220 kV en la S.E. Carabayllo.

Figura 1.17 Mapa de ubicación del proyecto, sus características y capacidad referencial, costos estimados.

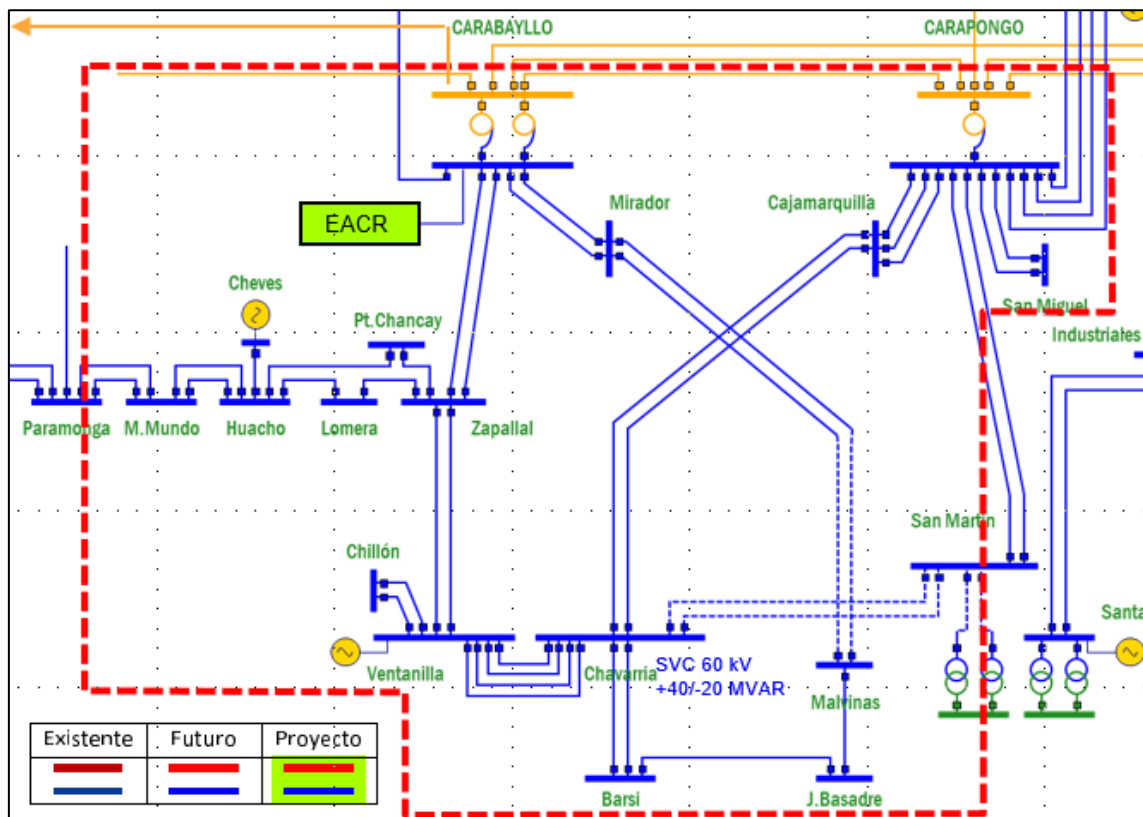


Figura 1.18 Diagrama unifilar del proyecto “Equipo Automático de Compensación Reactiva EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV”

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda control de tensión en la zona de Carabayllo y subestaciones contiguas, para la operación normal y ante contingencias.
- Independiza la zona de la operación de generadores de Ventanilla para sostener los niveles de tensión.

El proyecto propuesto “Equipo Automático Compensador Reactivo Variable (EACR) en SE Carabayllo 220 kV” consiste en un equipo FACTS (Flexible AC Transmission System) Shunt que considera la tecnología STATCOM (Static Synchronous Compensator) debido principalmente a

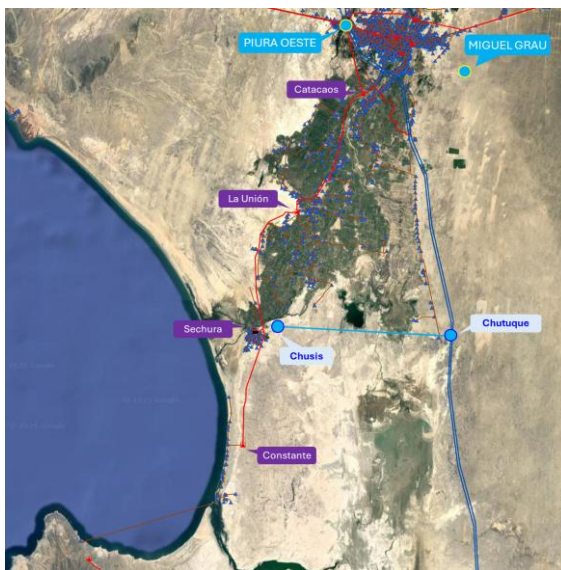
sus mejores prestaciones en el control de tensión ante bajos niveles de cortocircuito, menor inyección de armónicos hacia la red, entre otros. La regulación de tensión dentro del rango inductivo y capacitivo será implementada mediante un control variable y continuo de la potencia reactiva.

Otros Proyectos Vinculantes

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque – Chusis y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 1).

Este proyecto mejorará la confiabilidad de suministro del Sistema Eléctrico Bajo Piura.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.19, y su diagrama unifilar en la Figura 1.20.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 74 MUS\$

Componentes:

- Seccionamiento de LT 220kV La Niña – Miguel Grau (L-2241/2162) en Chutuque
- Nueva S.E. Chutuque 220 kV
- Nueva S.E. Chusis 220/60 kV de 85 MVA
- LT 220 kV S.E. Chutuque – S.E. Chusis de 250 MVA
- Interconexiones 60 kV S.E. Chusis – S.E. Sechura.

Figura 1.19 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

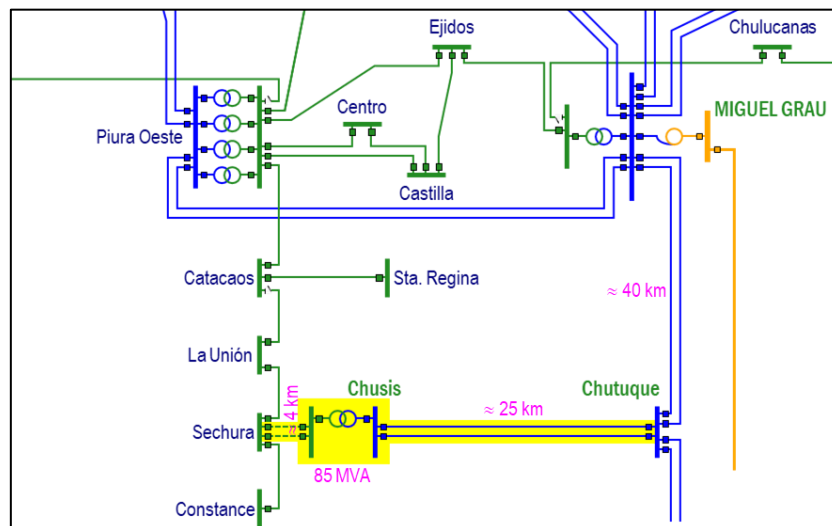
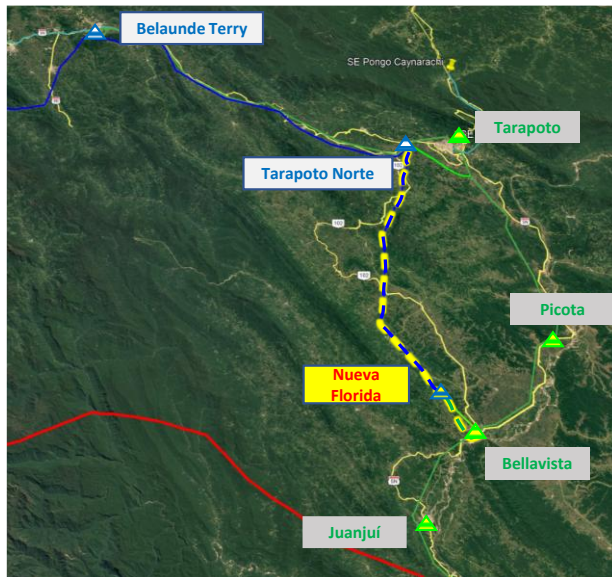


Figura 1.20 Esquema unifilar del proyecto en la zona Bajo Piura.

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 4).

Este proyecto mejorará la confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV en dicho sistema eléctrico

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.21, y su diagrama unifilar en la Figura 1.22.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 87 MUS\$

Componentes:

- Nueva SE Nueva Florida 220/138 kV de 120 MVA.
- Línea 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida - (doble terna).
- Línea 138 kV Nueva Florida - Bellavista (doble terna).
- EACR +/- 50 MVAR en la SE Nueva Florida

Figura 1.21 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

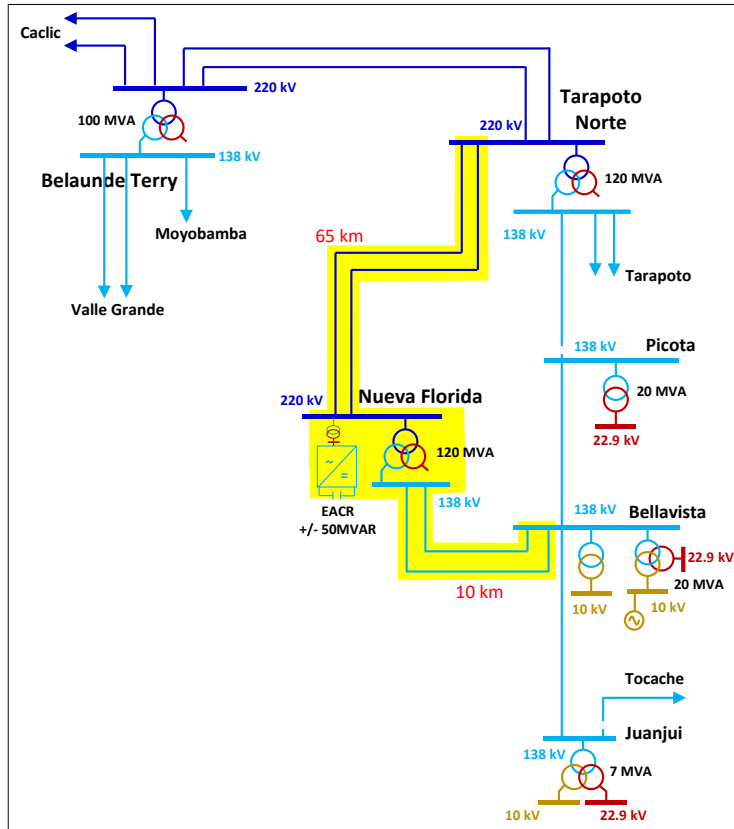


Figura 1.22 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Bellavista - Juanjui.

Proyecto “Ampliación de la Capacidad de Transformación 220/60 kV de la Subestación Huancavelica” (ITC Área de Demanda 5).

Este proyecto incrementará la capacidad de suministro en 220kV que atiende al sistema eléctrico de Huancavelica.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.23, y su diagrama unifilar en la Figura 1.24.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 10 MUS\$

Componentes:

- Nuevo transformador 220/60 kV de 30 MVA y sus celdas conexión.

Figura 1.23 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

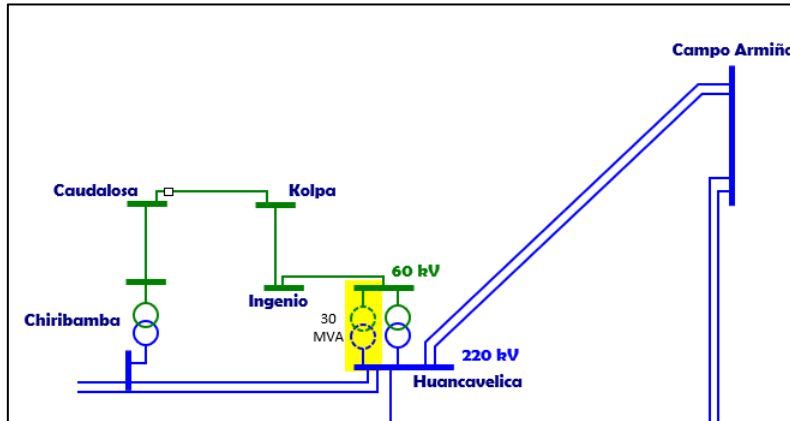


Figura 1.24 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Huancavelica.

Proyecto “Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 6 y 7).

Este proyecto incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Norte.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.25, y su diagrama unifilar en la Figura 1.26.



Nivel de Tensión: 500 y 220 kV

Costo de Inversión: 217 MUS\$

Componentes:

- LT 500 kV SE Carabayllo – SE Lima Norte, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Norte 500/220 kV de 1 x 750 MVA
- Interconexiones en 220 kV

Figura 1.25 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

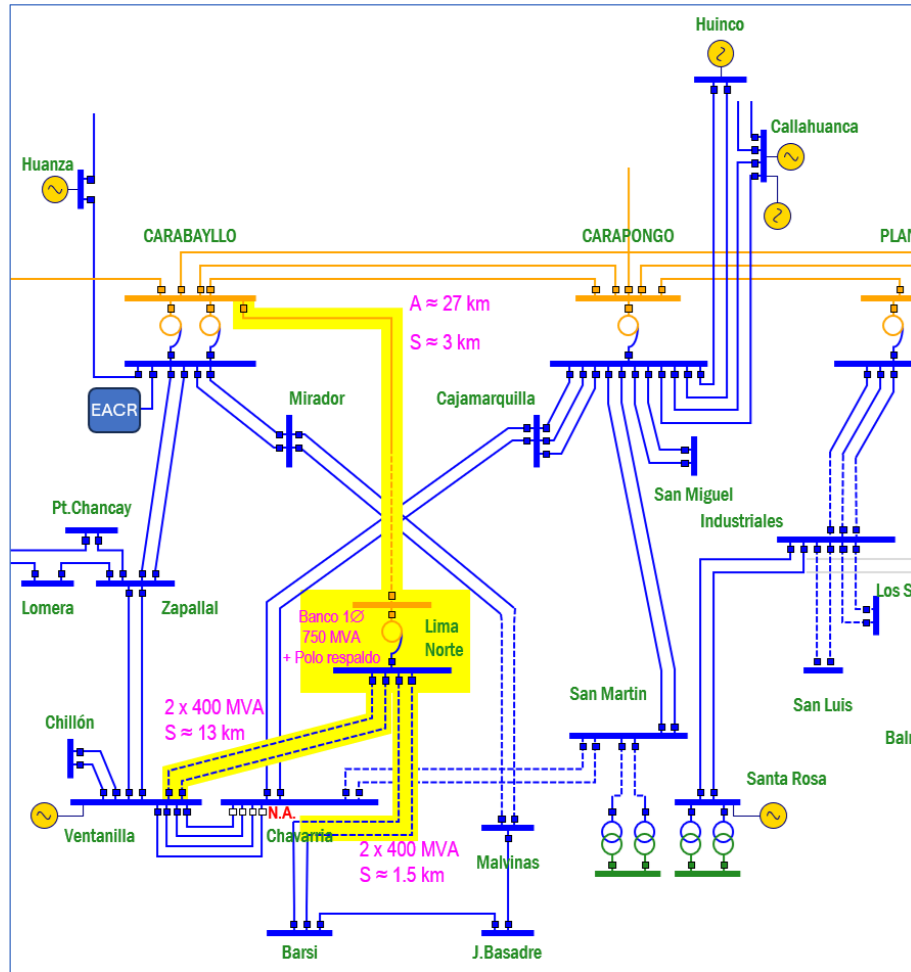


Figura 1.26 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Lima Norte.

Proyecto “Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur” (ITC Área de Demanda 6 y 7).

Este proyecto incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.27, y su diagrama unifilar en la Figura 1.28.



Figura 1.27 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

Nivel de Tensión: 500 y 220 kV

Costo de Inversión: 194 MUS\$

Componentes:

- LT 500 kV SE Cieneguilla – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Sur 500/220 kV de 1 x 750 MVA
- Interconexiones en 220 kV

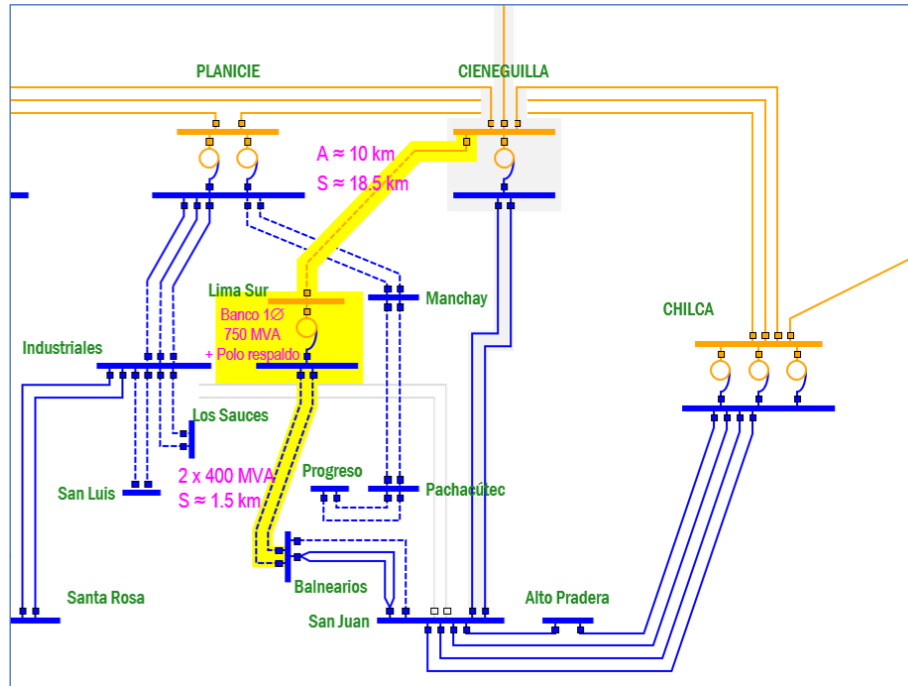


Figura 1.28 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Lima Sur.

Proyecto “Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur” (ITC Área de Demanda 6 y 7).

Este proyecto brindará confiabilidad a los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.29, y su diagrama unifilar en la Figura 1.30.



Nivel de Tensión: 500 kV
Costo de Inversión: 162 MUS\$
Componentes:

- LT 500 kV SE Lima Norte – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA

Figura 1.29 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

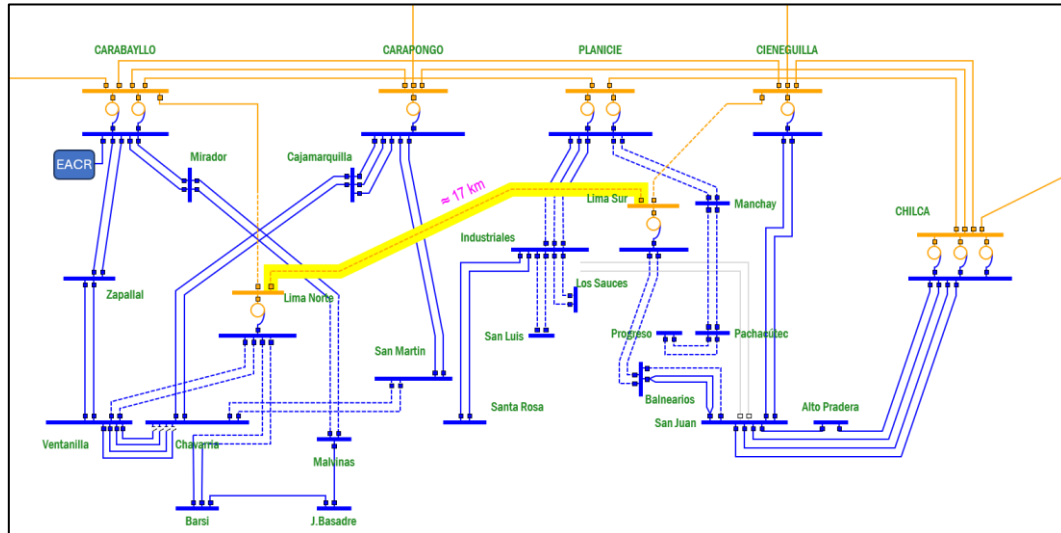


Figura 1.30 Esquema unifilar del proyecto entre Lima Norte y Lima Sur.

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo - Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 12).

Este proyecto mejorará la confiabilidad del Sistema Eléctrico Ilo (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro en 220 kV a dicho sistema eléctrico.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.31, y su diagrama unifilar en la Figura 1.32.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 30 MUS\$

Componentes:

- SE Nueva Ilo 220/138 kV de 120 MVA.
- Seccionamiento de la línea 220 kV Ilo 2 - Moquegua.
- Línea 138 kV SE Nueva Ilo – Ilo ELS.

Figura 1.31 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

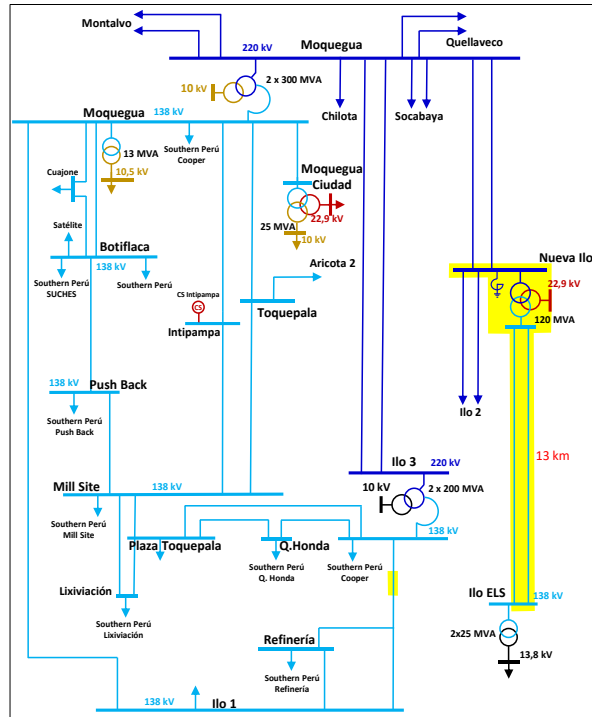
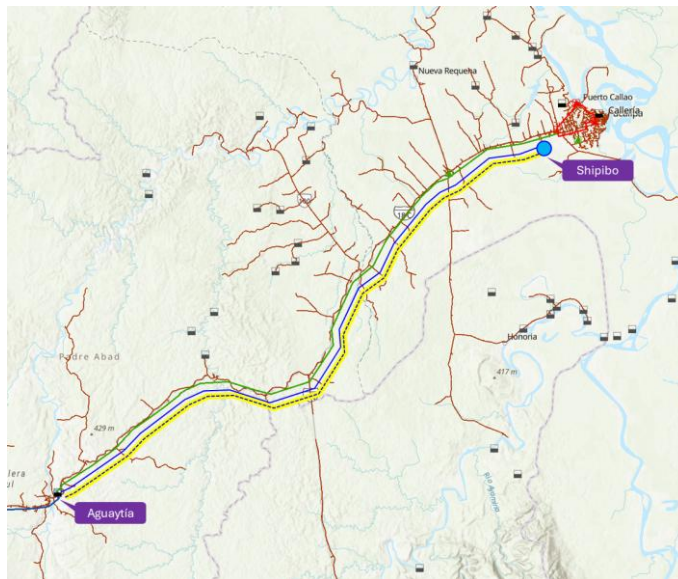


Figura 1.32 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Ilo.

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía – Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía – Shipibo y ampliaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 14).

Este proyecto mejorará la confiabilidad de la transmisión 220 kV en el tramo S.E. Aguaytía – S.E. Shipibo (condición N-1).

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.33, y su diagrama unifilar en la Figura 1.34.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 18 MUS\$

Componentes:

- Segundo circuito en la LT220kV Aguaytía – Pucallpa
- Celdas de conexión en 220 kV

Figura 1.33 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

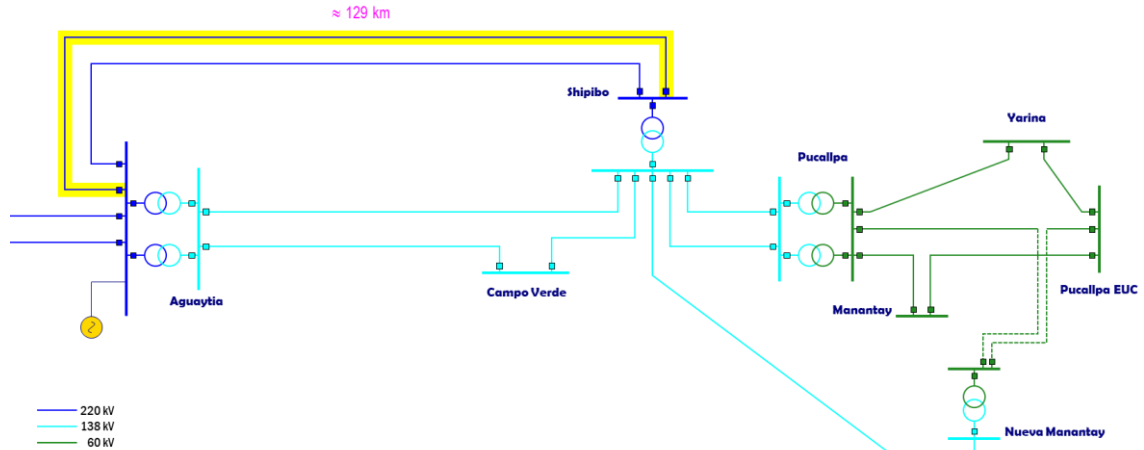


Figura 1.34 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Pucallpa.

Proyecto “Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 5).

Este proyecto mejorará la confiabilidad del Sistema Eléctrico Huánuco (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro en 220 kV a dicho sistema eléctrico.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.35, y su diagrama unifilar en la Figura 1.36.



Nivel de Tensión: 220 kV y 138 kV

Costo de Inversión: 54 MUS\$

Componentes:

- SE Huánuco Sur 220/138 kV de 120 MVA.
- Línea 220 kV Yaros – Huánuco Sur (doble terna).
- Línea 138 kV Huánuco Sur – Huánuco (doble terna).

Figura 1.35 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

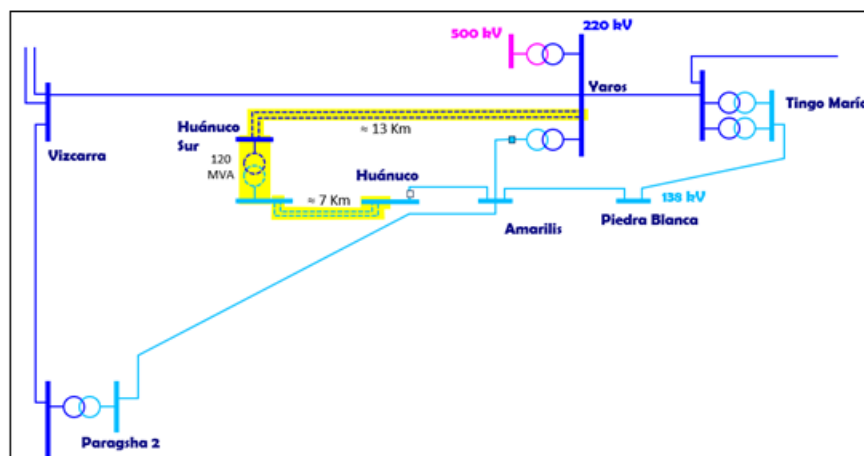


Figura 1.36 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Huánuco.

Plan de Transmisión de Largo Plazo

La propuesta definitiva del Plan de Transmisión de Largo Plazo comprende proyectos cuya necesidad se presenta posterior al horizonte vinculante y hasta el año 2036, pero que requieren ser revisados en los siguientes planes de transmisión.

El Plan de Transmisión de Largo Plazo se presenta en la Tabla 1.2, y en los mapas de la Figura 1.37, Figura 1.38 y Figura 1.39.

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
1	Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.	9
2	Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
3	Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.	58
4	Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
5	Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.	2
6	SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV)	20
7	SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV).	20
8	SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV).	20
9	Proyecto Enlace 220 kV Ilo 2 – Garita y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	15
Costo de Inversión 172 Millones USD en Total		

Tabla 1.2 Plan de Transmisión de Largo Plazo.

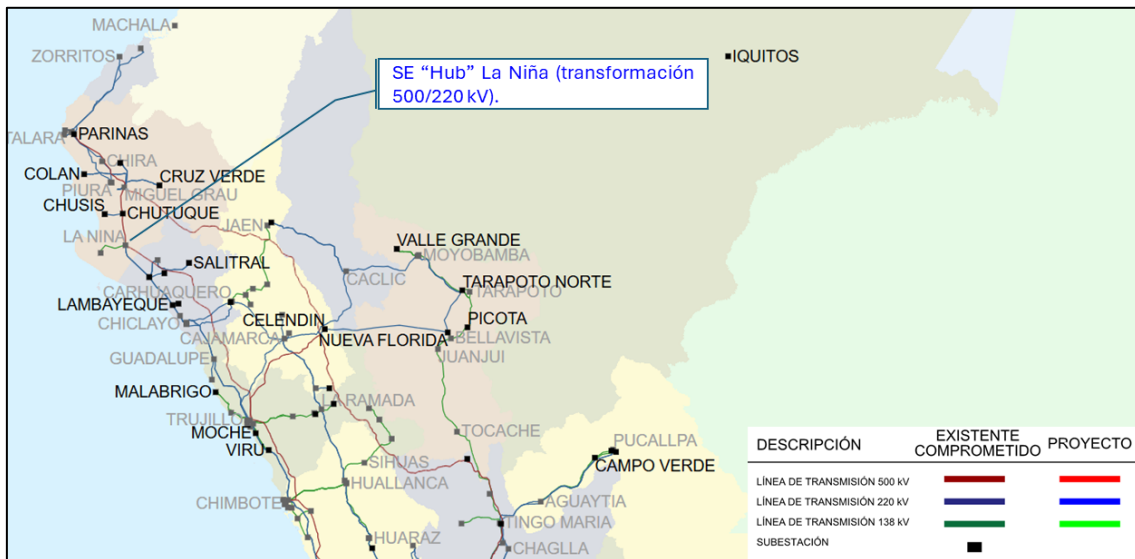


Figura 1.37 Plan de Transmisión de Largo Plazo – Norte.



Figura 1.38 Plan de Transmisión de Largo Plazo – Centro.



Figura 1.39 Plan de Transmisión de Largo Plazo – Sur.

Interconexiones Internacionales

Sobre las Interconexiones Internacionales, es importante mencionar que actualmente la interconexión con mayor grado de avance corresponde a la integración con los sistemas eléctricos de Ecuador y Colombia. En el caso del lado peruano, ya se cuenta con una empresa concesionaria; mientras que, por el lado ecuatoriano, el proceso se encuentra en etapa de licitación y selección del concesionario. Asimismo, la interconexión con Chile presenta avances a nivel de estudios energéticos, encontrándose aún pendiente la definición de la alternativa técnica y económicamente más viable. Por su parte, la interconexión con Bolivia se mantiene como parte del contexto prospectivo de integración regional.

INTERCONEXIÓN PERÚ - ECUADOR

En cuanto a Interconexiones Internacionales, la Interconexión con Ecuador en 500 kV es la que tiene mayor grado de avance, como se describe a continuación.

En el aspecto normativo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobó mediante la Decisión 816 el marco regulatorio aplicable a los intercambios internacionales de electricidad entre países miembros. Los reglamentos a los que hace mención dicha decisión ya han sido aprobados por el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad; sin embargo, falta su adopción por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Asimismo, está pendiente la decisión respecto al manejo de las controversias. Adicionalmente, se ha publicado la Decisión 919 que indica que el Perú seguirá con el mecanismo de Transacciones Internacionales de Electricidad de la Decisión 757 (la actual) hasta que conecte la línea de 500 kV.

Respecto a la interconexión, en el año 2019 el COES y el CENACE realizaron la actualización de límites de transferencia y la verificación de la operación síncrona de la Interconexión en 500 kV Perú - Ecuador (Piura - Pasaje). En dicho estudio se definieron las máximas transferencias de la interconexión para la primera etapa del proyecto, correspondiente a un circuito de la LT 500 kV Piura Nueva - Frontera, con posible puesta en servicio estimada para el año 2027.

Asimismo, con la implementación por el lado peruano del segundo enlace Centro - Norte en 500 kV, que comprende los proyectos LT 500 kV Huánuco - Tocache - Celendín y LT 500 kV Celendín – Piura, adjudicados en octubre de 2023 (ver la Figura 1.40), se estimaron que las máximas transferencias se incrementarían.



Figura 1.40 Esquema de la Interconexión Ecuador - Perú 500 kV (Pasaje - Piura).

Con el futuro desarrollo de la segunda etapa del proyecto de interconexión (segundo circuito de la LT 500 kV Piura Nueva – Frontera, ver Figura 1.41), cuya ejecución aún no está prevista, se estima que las máximas transferencias se incrementarían significativamente, debido a que se dispondría de redundancia en la línea interconexión Piura – Pasaje, fortaleciendo tanto la capacidad de intercambio como la seguridad operativa.

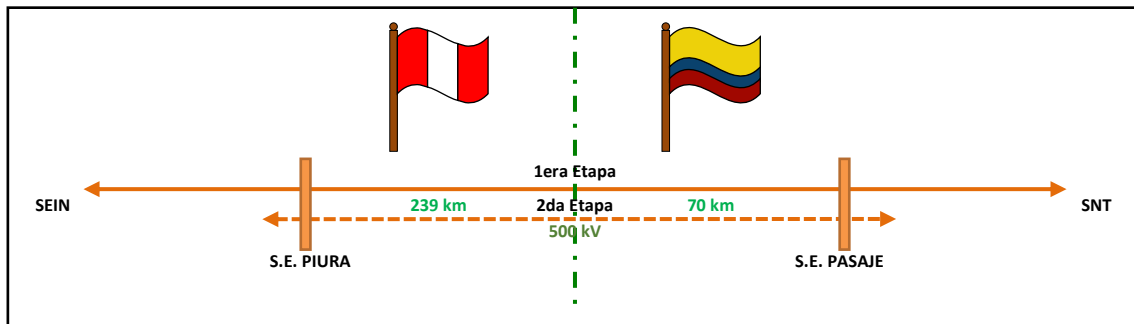


Figura 1.41 Esquema de la Interconexión Ecuador – Perú 500 kV

Estado actual de las obras en el proyecto de interconexión:

Por el lado peruano, el proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera” se adjudicó en julio del 2023 a la empresa española CELEO REDES. El contrato del proyecto, así como el contrato de seguridades y garantías del Estado, se firmaron en octubre del 2023. Ese mismo mes se inició la ejecución del contrato, y de acuerdo con el cronograma previsto, la puesta en operación comercial debía ser en setiembre del 2027, según reporte de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) de OSINERGMIN publicado en enero de 2026. Sin embargo, por Resolución Ministerial N° 018-2026-MINEM/DM se resolvió calificar como evento de fuerza mayor “La no suscripción del contrato con la empresa encargada de la construcción del Proyecto Ecuador, dentro del plazo previsto en el cronograma oficial del Proyecto Ecuador” y se aprobó la suspensión del plazo del Cronograma del Ejecución de Obras

del Contrato de Concesión SGT por el período de 74 días calendarios, siendo la nueva fecha de Puesta de Operación Comercial del Proyecto en noviembre de 2027.

Por el lado ecuatoriano, según información del portal de internet de CELEP EP, el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador aprobó en diciembre de 2023 la concesión de la Garantía Soberana para que dicha empresa suscriba un préstamo por hasta USD 125 millones con el Banco Europeo de Inversiones para el financiamiento de la interconexión eléctrica con Perú. Asimismo, el primer contrato de crédito también está aprobado y es por otros USD 125 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto requiere una inversión de USD 289,4 millones, por lo que los USD 39,4 millones adicionales serán financiados con recursos propios de CELEC EP.

Hasta la fecha, el tramo ecuatoriano de la interconexión eléctrica con Perú aún no cuenta con una empresa contratista adjudicada. En diciembre de 2025, CELEC EP y su unidad Transelectric publicaron un proceso de licitación internacional para la ejecución de las obras, con recepción de ofertas prevista hasta abril de 2026, adjudicación y firma del contrato en setiembre de 2026, ingreso en operación comercial de la sección 1 (Subestación Pasaje - Frontera) en setiembre de 2028 e ingreso en operación comercial de la sección 2 (Subestación Chorrillos - Pasaje) en diciembre de 2028.

Finalmente, es importante resaltar que, de manera paralela, se viene desarrollando el estudio operativo de interconexión entre Perú, Ecuador y Colombia, el cual permitirá evaluar con mayor detalle las condiciones de operación, patrones de intercambio, congestiones y requerimientos técnicos asociados.

INTERCONEXIÓN PERÚ - CHILE

En cuanto a la interconexión eléctrica Perú - Chile, el año 2013 bajo la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), se plantearon dos opciones de interconexión, teniendo en cuenta que dichos países operan a frecuencias diferentes. La primera de ellas es a 220 kV entre Tacna (Perú) y Arica (Chile), mediante una conexión asíncrona (estación convertidora back-to-back) de unos 150 MW de potencia. Esta alternativa sería de relativamente rápida realización, dado su tamaño contenido. La segunda alternativa es en 500 kV en corriente continua (HVDC), entre las subestaciones de Montalvo (Perú) y Crucero (Chile), y tendría una capacidad de 1000 MW.

Con base en las alternativas planteadas en el SINEA, el COES (Perú) y el Centro de Despacho de Carga del Sistema Norte Grande de Chile (CDEC-SING), en el año 2015 culminaron un estudio¹ que tuvo como objetivo desarrollar los análisis a nivel de factibilidad y elaborar la ingeniería a nivel de licitación de concesión, del enlace 220 kV - Los Héroes (Tacna) - Parinacota (Arica). Esta interconexión tendría una longitud de 55 km y una capacidad de transferencia de hasta 200 MW. El estudio realizado concluyó que el proyecto de interconexión 220 kV Los Héroes – Parinacota sería rentable y tendría una muy alta utilización.

En el año 2019 se realizó la actualización del estudio de 2015 y nuevamente se determinó que dicha interconexión resultaría rentable, y tendría un alto factor de uso.

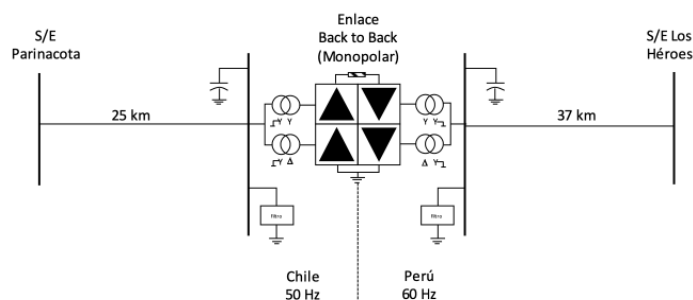
¹ Technical Support to Peru/Chile Peru-Chile Interconnector: Planning Analysis Study, elaborado por Deloitte, Black & Veatch el año 2015, publicado en la página web del COES.



Figura 1.42 Posible Interconexión Perú - Chile.

Configuración Back to Back

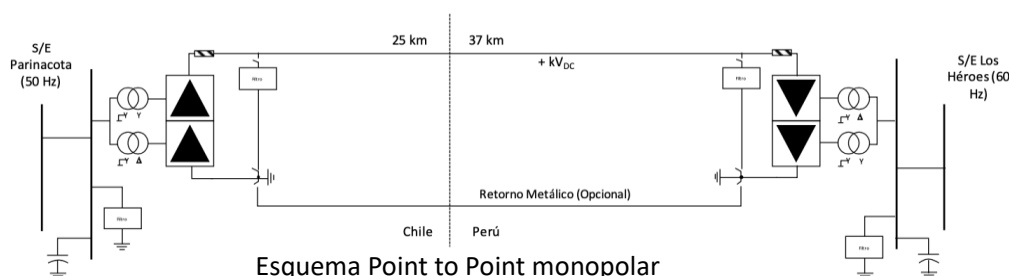
Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 70 y 120 millones.



Esquema Back to back y 1 línea AC

Configuración línea en corriente continua

Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 97 y 141 millones.



Fuente: Estudio de actualización eléctrica Chile - Perú (2019)

Figura 1.43 Algunas de las configuraciones de interconexión HVDC y Back to Back entre Chile-Perú

En julio de 2025, el equipo técnico del BID realizó la “Evaluación Energética y Económica de la Interconexión Eléctrica entre Chile y Perú” para el año 2032, del cual se concluyó de forma preliminar, que la alternativa que presenta mayores beneficios es la interconexión por 500 kV con una potencia de hasta 1000 MW² (Ver figura). En ese sentido, con el apoyo del BID, durante

² Evaluación energética y económica de la interconexión eléctrica Chile – Perú, SINEA RG-T4612, Julio 2025.

el año 2026 se prevé iniciar un estudio eléctrico, para definir tecnologías y capacidades factibles de intercambio a nivel de 500 kV.

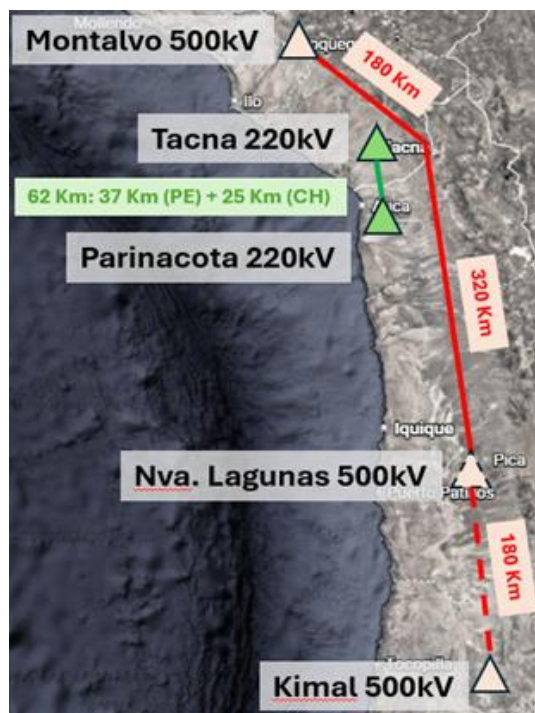


Figura 1.44 Alternativa de interconexión entre Chile-Perú por 500 kV

Asimismo, en setiembre de 2025 se realizó una evaluación energética y económica, en la cual se analizaron aspectos asociados a la propuesta definitiva del proyecto de interconexión, confiabilidad, capacidad firme, flexibilidad operativa y costos. También se revisaron los resultados del estudio del año 2019 y la justificación de su actualización, y se definieron premisas y datos relevantes proporcionados por las delegaciones al equipo BID.

INTERCONEXIÓN PERÚ - BOLIVIA

En el año 2019 se realizó el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio realizó un análisis costo-beneficio y de rentabilidad para las distintas alternativas planteadas para la interconexión en los diversos escenarios considerados, concluyendo que un proyecto de interconexión no sería rentable.

Desde el año 2025, Bolivia ha impulsado la actualización de los análisis técnicos de interconexión. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido consolidarse, por lo que el proyecto permanece sin avances.